Plan de desarrollo del sistema de mantenimiento de vías

Objetivo de entrega

Se propone entregar el 22 de enero de 2027 una primera versión operativa del sistema de mantenimiento de vías, validada en una planta piloto. El plan parte del 22 de octubre de 2026 como fecha propuesta de inicio; no presupone que existan módulos ya desarrollados. El objetivo cubre tres meses calendario y requiere confirmar alcance, capacidad y participación de operación.

Decisión	Propuesta
Inicio propuesto	Jeves 22 de octubre de 2026.
Entrega objetivo	Viernes 22 de enero de 2027.
Duración	Tres meses calendario y 64 días laborables disponibles, descontando fines de semana.
Capacidad de desarrollo	Un programador, de lunes a viernes, la disponibilidad varia segun soporte a otras aplicaciones o ERP.
Esfuerzo presupuestado	Construcción, reuniones del proyecto, pruebas, ajustes, documentación, capacitación y despliegue.
Resultado	Una planta completa captura, inventario, hallazgos, revisión de Esteban y PDF aprobado con folio, sin rehacer el reporte manualmente.

Se excluyen sábados, domingos, 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026 y 1 de enero de 2027. No se descuentan vacaciones personales ni cierres internos adicionales porque no están confirmados. El inicio del 22 de octubre se cuenta como día completo: si solo se dispone de parte de él, se ajusta la capacidad.

Etapas con fechas sugeridas

Etapa y fechas	Días	Resultado
1 Base y estructura 22 oct–4 nov	11 días	Proyecto, acceso, usuarios, roles y permisos; clientes, plantas, vías, cambios, tramos y croquis.
2 Servicios y programa 5–18 nov	10 días	Servicios y pedido, asignaciones simultáneas, periodicidades, periodos, categorías, conceptos, unidades y programa simple.
3 Captura y evidencias 19 nov–2 dic	9.5 días	Actividades previstas o no previstas, ubicación, cantidad, varios días; fotos procesadas en GCS y captura básica de hallazgos.
4 Inventario 3–16 dic	11 días	Alta por Esteban, autorización por planta, Nuevo y Recobro, entradas, salidas, ajustes, mínimos, alerta y resumen del corte.
5 Revisión y reporte 17–30 dic	9.5 días h	Seguimiento de hallazgos, selección de actividades, hallazgos y fotos; correcciones, folio, aprobación, PDF fijo e histórico.
6 Integración y preparación 31 dic–13 ene	9.5 días	Pruebas completas, permisos, inventario concurrente, cortes, PDF conservado, uso móvil, despliegue, datos piloto y capacitación.
7 Piloto y entrega 14–22 ene	7.5 días	Operación del corte semanal piloto del 11 al 15 de enero; revisión y correcciones el 18 y 19; aceptación y entrega.

La carga y consulta de fotografías se prueban en noviembre. El diseño visual del PDF se valida antes del 13 de noviembre mediante una muestra, aunque la generación y aprobación se implementen en diciembre. Esto permite detectar pronto cambios de formato.

Alcance previsto de la entrega a tres meses

Bloque	Comportamiento incluido
Infraestructura y acceso	Cliente → Planta; Vía → Tramos y Cambio como entidad hermana de Vía. Roles, permisos y acceso por asignaciones vigentes, con servicios simultáneos por supervisor.
Planeación y ejecución	Listado de trabajo por periodo; conceptos y subopciones; programada o no programada; ubicación por tramo o cambio; cantidad y unidad; actividades de varios días.
Evidencia y hallazgos	Validación, orientación, redimensionado aproximado a 1920 px, WebP y miniaturas en Google Cloud Storage. Hallazgos con fecha original, ubicación, evidencia, criticidad y resolución.
Inventario operativo	Producto global y habilitación por planta restringidos a Esteban y acceso técnico de Administrador. Existencia inicial trazable, saldos Nuevo y Recobro, movimientos fechados, ajustes autorizados, mínimos y alerta sencilla.
Sustitución e instalación	Salida por consumo; entrada de recobro solo si el supervisor declara reutilizable el componente retirado. Instalación faltante sin recobro. Control de saldo negativo y conservación del historial.
Corte y reporte	Inicial, entradas, salidas, ajustes y final. Envío, comentarios, correcciones y reenvío; selección de Esteban; folio único estable; PDF aprobado conservado y descarga según permisos.
Contenido del PDF	Portada, cliente, planta, servicio, periodo, supervisor y folio; croquis; actividades, hallazgos y fotos seleccionadas; criticidad, fecha de hallazgo y resumen Nuevo/Recobro.

Simplificaciones necesarias para este calendario

Un solo formato fijo de PDF; programa como listado por periodo; seguimiento de hallazgos con estados básicos; pantallas estándar adaptadas al celular y una planta piloto. Se conservan las reglas de integridad y permisos. No se incluye un diseñador de reportes, tableros avanzados ni automatizaciones adicionales. Esta delimitación requiere validación de Dirección y operación.

Juntas de avance y puntos de control

Se propone conservar la revisión semanal de los miércoles a las 10:00, con duración de 30 minutos. Fechas: 21 y 28 de octubre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre; 2, 9, 16, 23 y 30 de diciembre; 6 y 13 de enero. Las reuniones del 23 y 30 de diciembre requieren confirmar disponibilidad.

Cada revisión debe mostrar una función, registrar dudas resueltas y pendientes, horas reales de proyecto y horas consumidas por soporte. La revisión del 28 de octubre recalibra la primera etapa; el 30 de octubre se actualiza formalmente la previsión. Un cambio de alcance debe incluir su impacto en horas y fecha.

Hitos de aceptación de bloques: 30 de octubre, estructura y perfiles; 13 de noviembre, servicios y programa; 27 de noviembre, captura con fotos; 11 de diciembre, inventario; 24 de diciembre, reporte; 8 de enero, versión lista para piloto; 19 de enero, entrega objetivo.

Riesgos que afectan el compromiso de fecha

El principal riesgo es que otras redactividades reduzca la dedicación por debajo de lo necesario. También afectan el cierre de año, retrasos de insumos o validaciones, cambios de formato y reglas de inventario o cierre aún abiertas.

Ante una desviación se presenta a Dirección la elección concreta: proteger más horas, reducir funciones propuestas antes de construirlas o mover la fecha. No se compensa retirando controles de acceso, trazabilidad o pruebas de inventario. Las mejoras nuevas se programan para una segunda etapa salvo sustitución explícita de otra tarea.